

座位号

专业班级

学院

学号

姓名

线

封

密

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2017—2018 学年第二学期期中考试卷

注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);

3. 考试形式: 开(闭)卷;

4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
评卷人					

一、计算题(每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设函数 f 有二阶连续偏导数, 求函数 $z = f\left(x^2 + y^2, \frac{x}{y}\right)$ 的二阶混合偏导数.

2. 计算 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

3. 计算体密度为 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的由曲面 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围成立体的质量。

4. 计算 $\oint_L \frac{(x-1)dy - ydx}{(x-1)^2 + y^2}$ ，其中 L 为下列闭曲线，沿逆时针方向：(1) 点 $(1,0)$ 在 L 所围

区域之外；(2) 点 $(1,0)$ 在 L 所围区域之内。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

5. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 1$ 所截部分的下侧, 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy$$

6. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 含在圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 内部的那部分面积。

三、证明题（每小题 15 分，共 30 分）

7. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

证明：1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在

2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

8. 给定曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$, a, b, c 为常数, 其中 $F(u, v)$ 有连续偏导数, 证明曲面的切平面通过一个定点

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

四、应用题（共 10 分）

9. 求椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限的一点，使该点处的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100